



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Как металл заставили течь

Причём здесь комплексная плоскость?

Секрет — в конформном отображении. Плоское течение жидкости со свободными границами имеет неудобную, заранее неизвестную форму. Но конформное отображение умеет распрямлять геометрию: оно переводит запутанную физическую область в простую (скажем, в полосу или полуплоскость), сохраняя углы, — и в этой простой области линии тока становятся прямыми $\psi = \text{const}$. Решив лёгкую задачу, отображение возвращают обратно — и получают форму и скорость струи. Свободная граница, которую в лоб искать почти невозможно, в правильной комплексной картине становится обычной координатной линией. А ещё Лаврентьев перенёс в науку инженерный принцип. «Треугольник Лаврентьева» — это институт, университет и завод в одном месте, чтобы открытие быстро доходило до дела. С проспекта его имени и начинается весь Академгородок.

Открытый вопрос

Модель «металл как идеальная жидкость» отлично описывает струю в целом — но на концах и при разрыве струи на капли в дело снова вступают и прочность, и вязкость, и неустойчивости. Где именно проходит граница, за которой красивая комплексная картина перестаёт работать, уточняют и сегодня.